LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Clive Owen Surianto (2509106053)

Kelas (B‘1)

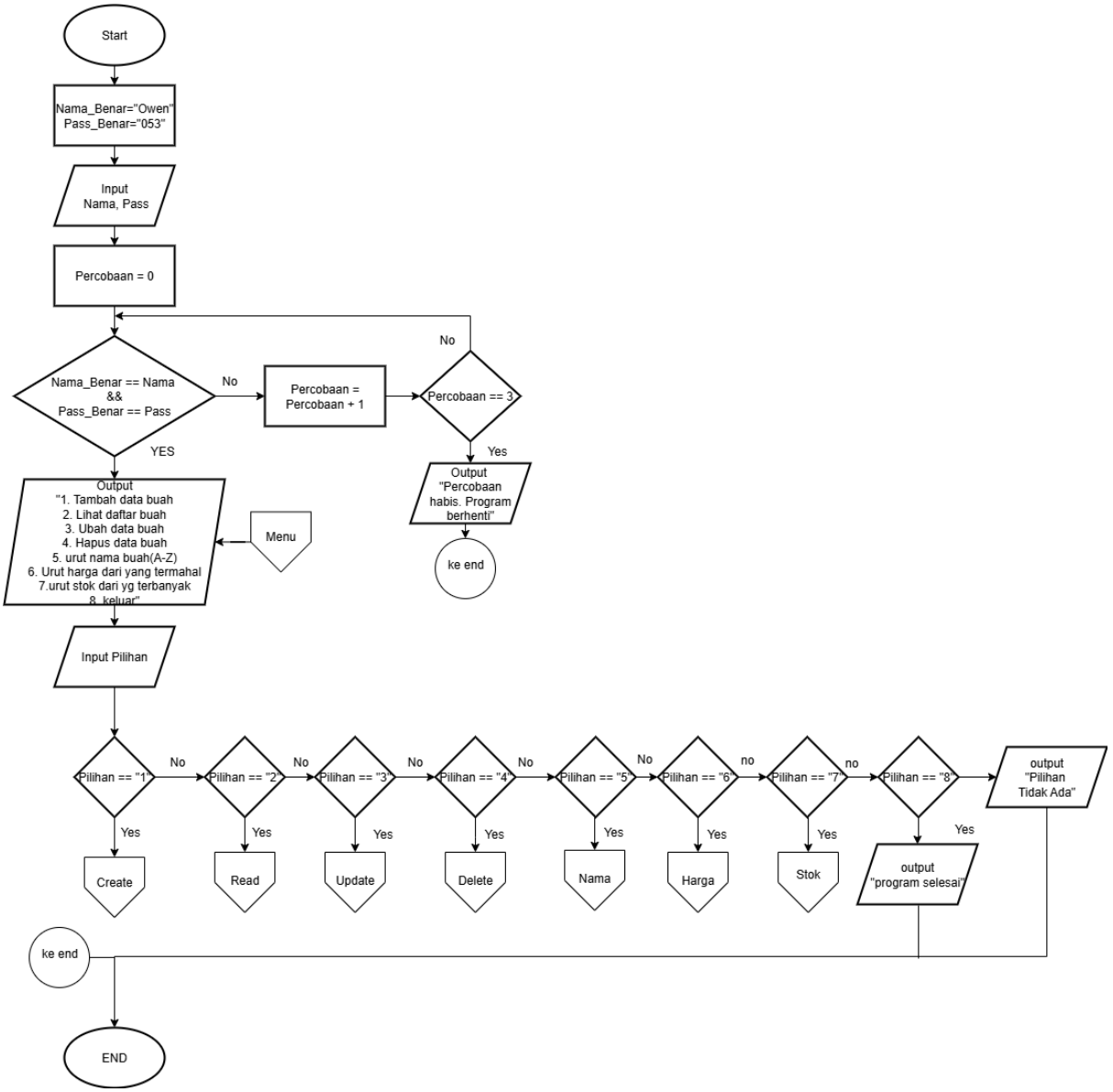
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

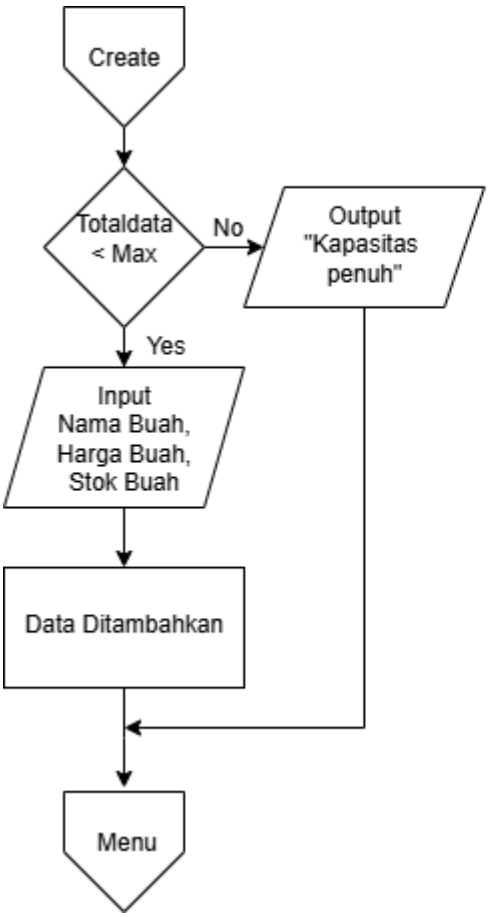
UNIVERSITAS MULAWARMAN

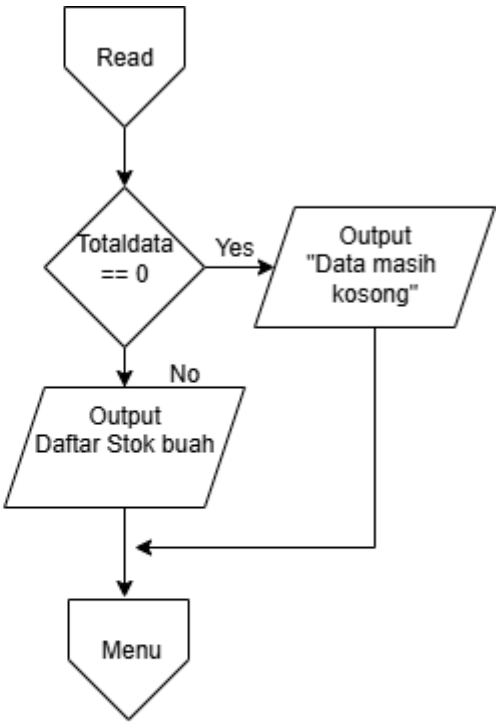
SAMARINDA

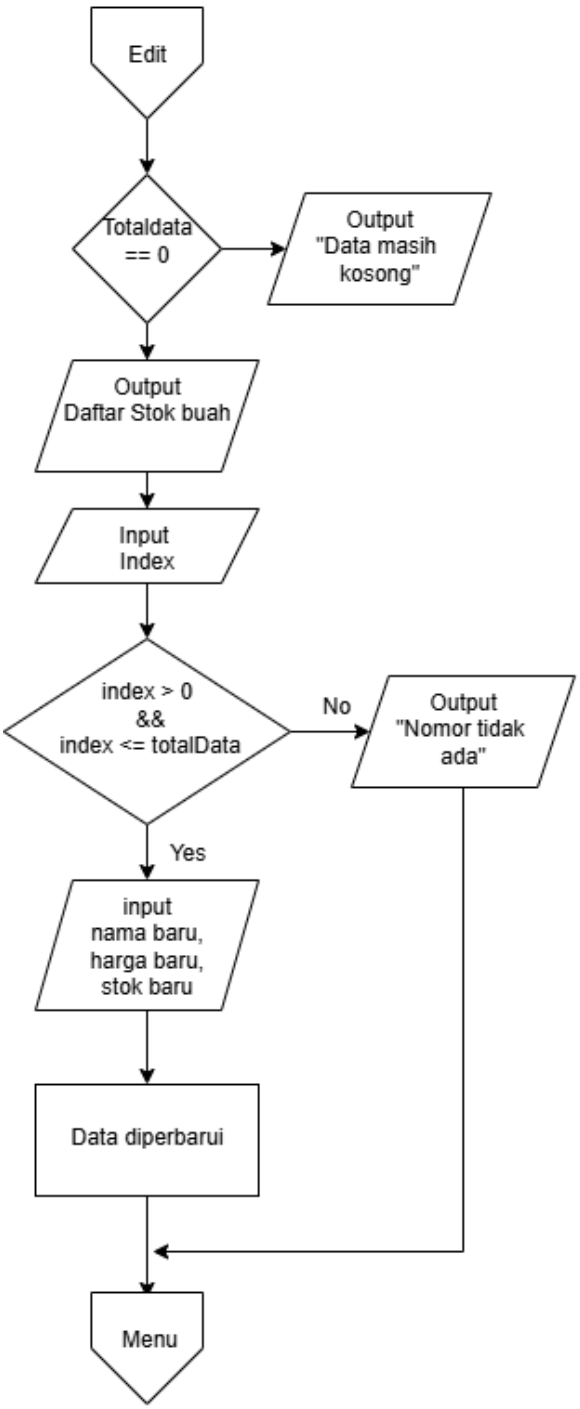
2026

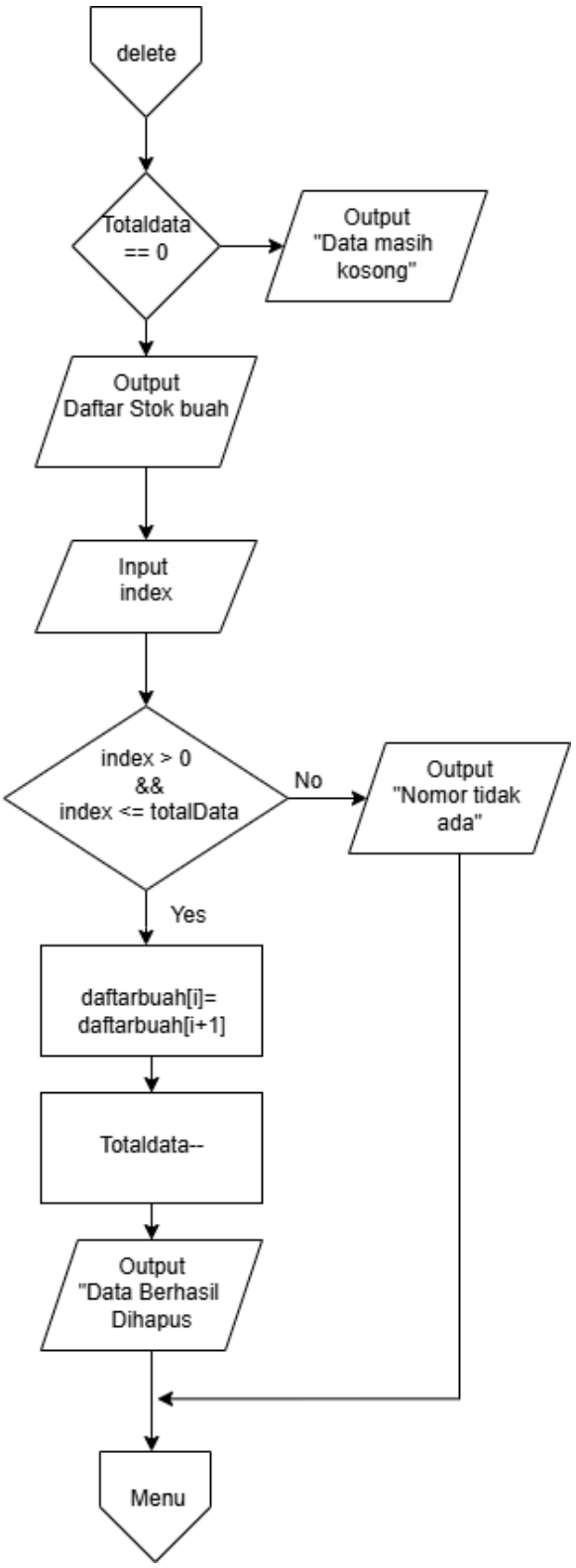
1. Flowchart

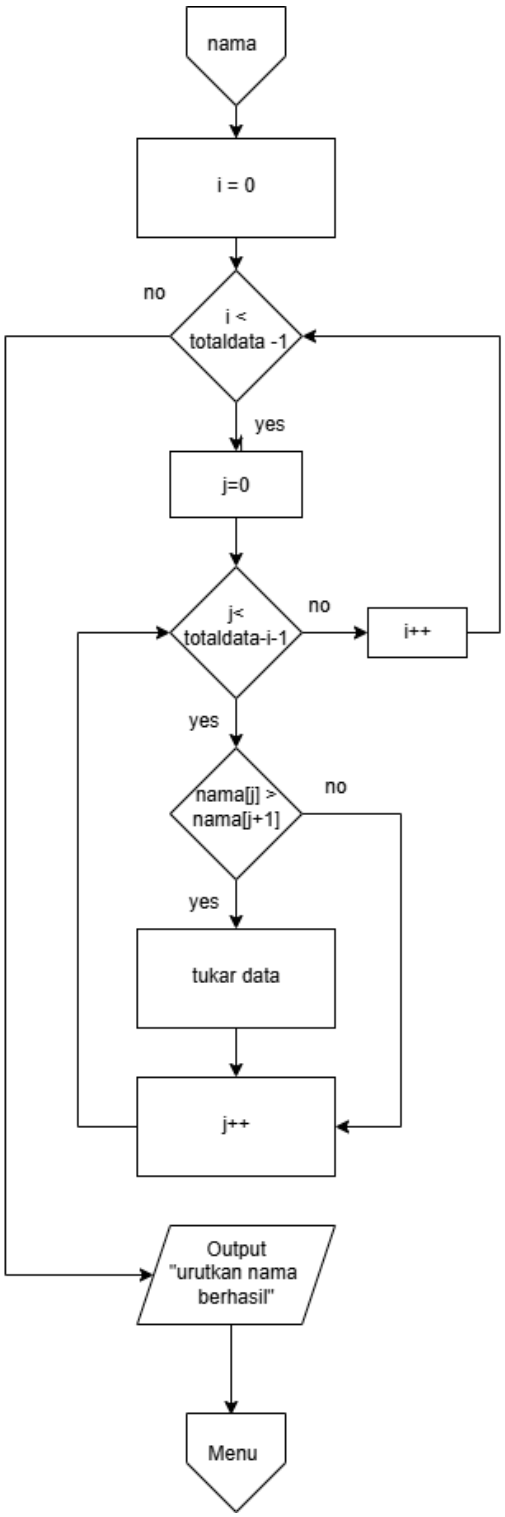

Start
Nama_Benar="Owen"
Pass_Benar="053"
Input
Nama, Pass
Percobaan = 0
Nama_Benar == Nama
&&
Pass_Benar == Pass
No
Percobaan =
Percobaan + 1
Percobaan == 3
No
Yes
Output
"Percobaan
habis. Program
berhenti"
ke end
YES
Output
"1. Tambah data buah
2. Lihat daftar buah
3. Ubah data buah
4. Hapus data buah
5. urut nama buah(A-Z)
6. Urut harga dari yang termahal
7.urut stok dari yg terbanyak
8. keluar"
Menu
Input Pilihan
Pilihan == "1"
Pilihan == "2"
Pilihan == "3"
Pilihan == "4"
Pilihan == "5"
Pilihan == "6"
Pilihan == "7"
Pilihan == "8"
No
no
Yes
output
"Pilihan
Tidak Ada"
Create
Read
Update
Delete
Nama
Harga
Stok
output
"program selesai"
ke end
END

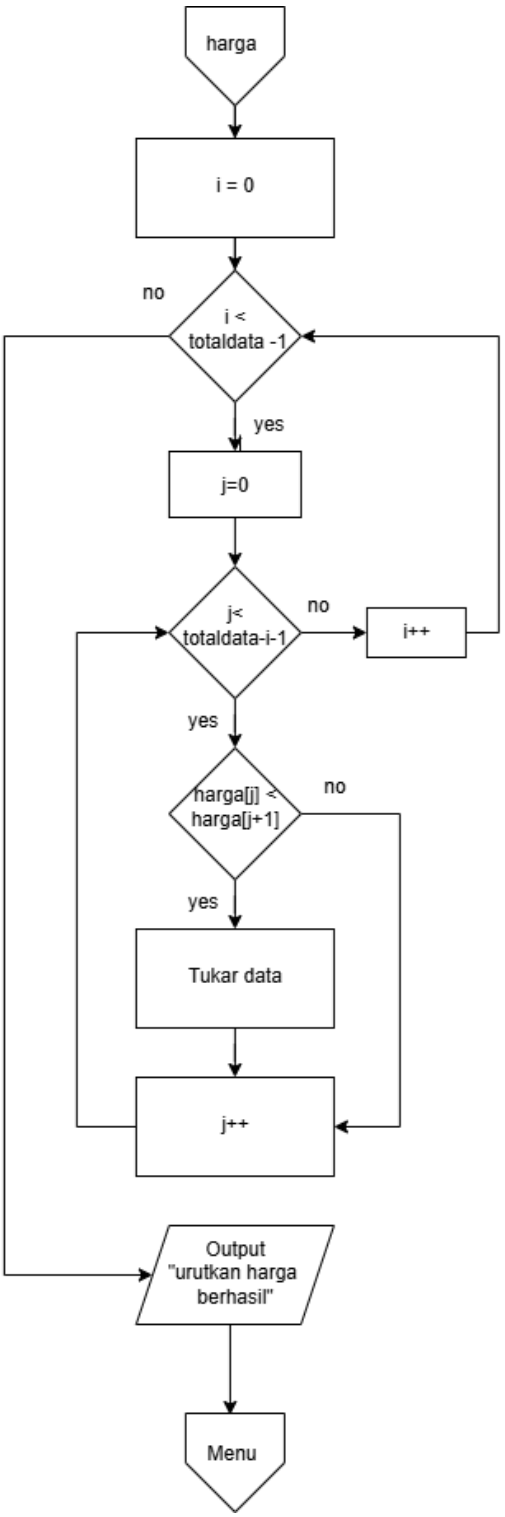

Create
Totaldata
< Max
No
Output
"Kapasitas
penuh"
Yes
Input
Nama Buah,
Harga Buah,
Stok Buah
Data Ditambahkan
Menu

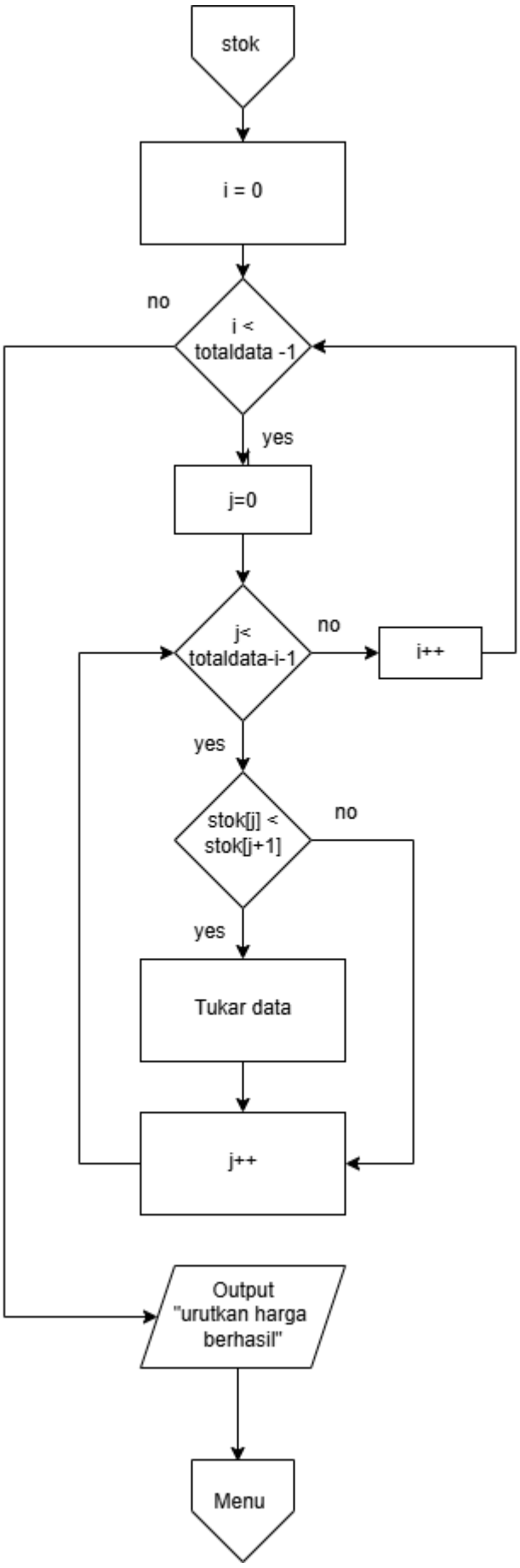

Read
Totaldata
== 0
Yes
Output
"Data masih
kosong"
No
Output
Daftar Stok buah
Menu


Edit
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input Index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
input nama baru, harga baru, stok baru
Data diperbarui
Menu


delete
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
daftarbuah[i]= daftarbuah[i+1]
Totaldata--
Output "Data Berhasil Dihapus
Menu


nama
i = 0
no
i < totaldata -1
yes
j=0
j< totaldata-i-1
no
i++
yes
nama[j] > nama[j+1]
no
yes
tukar data
j++
Output "urutkan nama berhasil"
Menu


harga
i = 0
no
i < totaldata -1
yes
j=0
j< totaldata-i-1
no
i++
yes
harga[j] < harga[j+1]
no
yes
Tukar data
j++
Output "urutkan harga berhasil"
Menu


stok
i = 0
no
i <
totaldata -1
yes
j=0
j<
totaldata-i-1
no
i++
yes
stok[j] <
stok[j+1]
no
yes
Tukar data
j++
Output
"urutkan harga
berhasil"
Menu

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program CRUD dengan tema Toko Buah. Yang dimana memiliki CRUD sebagai berikut:

Create: Menambahkan data buah (nama,harga,stok)

Read: Menampilkan daftar buah yang tersedia

Edit: Mengubah salah satu data pada daftar buah.

Delete: Menghapus salah satu data buah pada daftar buah

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Buah {
    string nama;
    int harga;
    int stok;
};

#define MAX 100
Buah daftarBuah[MAX];
int totalData = 0;

bool login(User &admin) {
    string input_nama, input_pw;
    int percobaan = 0;
```

```
    while (percobaan < 3) {
        cout << "=== LOGIN SYSTEM ===" << endl;
        cout << "Username: "; cin >> input_nama;
        cout << "Password: "; cin >> input_pw;

        if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
            cout << "Login Berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Salah! Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << "\n\n";
        }
    }
    return false;
}

void updateHarga(int *hargaPtr, int hargaBaru) {
    *hargaPtr = hargaBaru;
}

void tambah_buah(int &total) {
    if (total < MAX) {
        cout << "Masukkan Nama Buah : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, daftarBuah[total].nama);
        cout << "Masukkan Harga     : ";
        cin >> daftarBuah[total].harga;
        cout << "Masukkan Stok (kg) : ";
        cin >> daftarBuah[total].stok;
        total++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!" << endl;
    } else {
        cout << "Kapasitas penuh!" << endl;
    }
}

void daftar_buah(int total) {
    if (total == 0) {
        cout << "Data masih kosong!" << endl;
    } else {
```

```
        cout << "\n--- Daftar Stok Buah ---" << endl;
        for (int i = 0; i < total; i++) {
            Buah *bPtr = &daftarBuah[i];
            cout << i + 1 << ". " << bPtr->nama
                << " | Harga: Rp" << bPtr->harga
                << " | Stok: " << bPtr->stok << " kg" << endl;
        }
    }
}

void edit_buah(int total) {
    int index, hrgBaru;
    if (total == 0) {
        cout << "Tidak ada data." << endl;
        return;
    }
    daftar_buah(total);
    cout << "Nomor data yang ingin diubah harganya: ";
    cin >> index;

    if (index > 0 && index <= total) {
        cout << "Masukkan Harga Baru: ";
        cin >> hrgBaru;
        updateHarga(&daftarBuah[index - 1].harga, hrgBaru);
        cout << "Harga berhasil diperbarui!" << endl;
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
    }
}

void hapus_buah(int &total) {
    if (total == 0) {
        cout << "Data kosong, tidak ada yang dihapus." << endl;
        return;
    }
    daftar_buah(total);
    int index;
    cout << "Nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin >> index;
    if (index > 0 && index <= total) {
        for (int i = index - 1; i < total - 1; i++) {
```

```
            daftarBuah[i] = daftarBuah[i + 1];
        }
        total--;
        cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
    }
}

void namaAZ(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].nama > daftarBuah[j + 1].nama) {
                Buah temp = daftarBuah[j];
                daftarBuah[j] = daftarBuah[j + 1];
                daftarBuah[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama (A-Z) berhasil!\n";
}

void urutHarga(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].harga < daftarBuah[j + 1].harga) {
                Buah temp = daftarBuah[j];
                daftarBuah[j] = daftarBuah[j + 1];
                daftarBuah[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting harga dari yang tertinggi berhasil!\n";
}

void stok(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].stok < daftarBuah[j + 1].stok) {
                Buah temp = daftarBuah[j];
                daftarBuah[j] = daftarBuah[j + 1];
```

```
                daftarBuah[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting stok (terbanyak) berhasil!\n";
}

void menu() {
    cout << "\n=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===" << endl;
    cout << "1. Tambah Data Buah" << endl;
    cout << "2. Lihat Daftar Buah" << endl;
    cout << "3. Ubah Harga Buah" << endl;
    cout << "4. Hapus Buah" << endl;
    cout << "5. Sorting Nama (A-Z)" << endl;
    cout << "6. Sorting Harga (Mahal-Murah)" << endl;
    cout << "7. Sorting Stok (Terbanyak)" << endl;
    cout << "8. Keluar" << endl;
    cout << "Pilihan: ";
}

int main() {
    User admin = {"Owen", "053"};

    if (!login(admin)) {
        cout << "Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        menu();
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                tambah_buah(totalData);
                break;
            case 2:
                daftar_buah(totalData);
                break;
            case 3:
```

```
                edit_buah(totalData);
                break;
            case 4:
                hapus_buah(totalData);
                break;
            case 5:
                namaAZ(totalData);
                daftar_buah(totalData);
                break;
            case 6:
                urutHarga(totalData);
                daftar_buah(totalData);
                break;
            case 7:
                stok(totalData);
                daftar_buah(totalData);
                break;
            case 8:
                cout << "Terima kasih! Program selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 8);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 1
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 2

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 2
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 1

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 3
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 0

Percobaan anda habis. Program berhenti.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Ketika Login salah 3x

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Buah : Jeruk
Masukkan Harga     : 90000
Masukkan Stok (kg) : 300
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.2 Ketika memilih menu nomor 1

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 2

```
Pilih menu (1-5): 3

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Masukkan Nama Baru : Anggur
Masukkan Harga Baru: 50000
Masukkan Stok Baru : 67
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.4 Ketika memilih nomor 3

```
Pilih menu (1-5): 4

--- Daftar Stok Buah ---
1. Anggur | Harga: Rp50000 | Stok: 67 kg
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.5 Ketika memilih nomor 4

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
2. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
3. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
```

Gambar 4.6 Ketika memilih nomor 5

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
2. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
3. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
```

Gambar 4.7 Ketika memilih nomor 6

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
2. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
3. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
```

Gambar 4.8 Ketika memilih nomor 7

```
Pilihan: 8
Terima kasih! Program selesai.
```

Gambar 4.9 Ketika memilih nomor 8

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git add .
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git commit -m "PT-3"
[main cd7c38e] PT-3
 2 files changed, 190 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl-3/2509106053-Owen-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test-apl-3/2509106053-Owen-PT-3.exe
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 670.50 KiB | 5.54 MiB/s, done.
```

5.1 GIT Add

GIT Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dan menambahkan file ke staging

5.2 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dalam repositori secara permanen

5.3 GIT Push

GIT Push berfungsi untuk mengunggah commit dari repositori lokal ke github